

The background features several decorative elements: a large white circle in the top-left corner, a solid purple circle in the upper-middle, a purple horizontal bar in the top-right, a small purple circle in the lower-right, a large white circle in the bottom-right, and a purple horizontal bar in the bottom-left.

ICG: Texturas

Prof^a. Tainá Isabela

Limitações dos Modelos de Iluminação Clássicos

Os modelos tradicionais de iluminação geométrica demonstram-se insuficientes para reproduzir todas as variações cromáticas observáveis em superfícies reais. Padrões complexos, como estampas de tecidos, páginas de livros, paredes de tijolos ou rugosidades finas, demandam um nível de detalhamento inviável de ser replicado puramente através de malhas poligonais.

Diante desta limitação prática, a computação gráfica adota abordagens alternativas de renderização.

Conceito de Mapeamento de Texturas

O mapeamento de textura consiste em uma técnica projetada para reproduzir as propriedades de uma função ou mapa bidimensional sobre a geometria de um objeto. Em vez de particionar a malha em milhares de polígonos menores, projeta-se uma imagem digital sobre os triângulos existentes para simular detalhes visuais.

Esta metodologia otimiza drasticamente o balanço entre o realismo gráfico e o desempenho computacional da aplicação.

Tipos de Mapeamento de Superfícies

A projeção de funções sobre uma malha poligonal pode alterar diferentes propriedades óticas do modelo tridimensional. O mapeamento de cor atua diretamente sobre o canal difuso, enquanto o mapeamento de normais (Bump Mapping) altera vetores de iluminação para simular rugosidade sem modificar os vértices.

O mapeamento por deslocamento (Displacement Mapping), por sua vez, deforma a geometria real da superfície com base nos dados da imagem.

Mapeamento de Ambiente (Environment Mapping)

Esta técnica estende a aplicação de texturas para simular o reflexo do cenário global ao redor de um objeto altamente reflexivo. Imagens panorâmicas ou estruturas de mapeamento cúbico e esférico envolvem a cena virtual, simulando superfícies espelhadas ou metálicas.

O cálculo projeta os raios de visão do observador em direção ao ambiente mapeado, reduzindo a necessidade de algoritmos complexos de Ray Tracing.

O Espaço de Textura 2D e o Conceito de Texel

As texturas bidimensionais são definidas matematicamente como funções $T(s,t)$ operando dentro de um domínio de coordenadas em um espaço próprio. A escala deste espaço é normalizada no intervalo fechado de **0** a **1** para os eixos **s** e **t**, independente das dimensões reais da imagem em pixels.

Cada elemento discreto de cor contido dentro desta matriz de dados de textura recebe a denominação técnica de Texel.

A Função de Mapeamento Inverso

A função de mapeamento estabelece a relação matemática entre os pontos da imagem e as coordenadas tridimensionais do objeto, dada por $(x,y,z) = F(s,t)$. Na prática da computação gráfica, o pipeline executa o caminho inverso (unwrap), convertendo a superfície tridimensional para o plano de textura. Superfícies com formulação paramétrica natural, como esferas e cilindros, facilitam a dedução analítica desta conversão.

Parametrização Esférica e Cilíndrica

Formas primitivas possuem equações matemáticas diretas que associam seus ângulos e alturas ao intervalo normalizado do espaço de textura. Na esfera, os ângulos θ e ϕ guiam a distribuição através de proporções ligadas a **s** e **t**. No cilindro, a rotação angular mapeia o eixo horizontal **s**, enquanto a altura linear **z** determina diretamente o comportamento do eixo vertical **t**.

Mapeamento em Dois Estágios para Objetos Genéricos

Quando uma malha tridimensional não comporta uma parametrização matemática natural, adota-se um mapeamento intermediário de dois estágios. Primeiramente, a textura é aplicada sobre uma geometria primitiva simples (como cubo, cilindro ou esfera) que engloba o modelo complexo.

Em seguida, projeta-se esta informação sobre a malha alvo através de projeções de raios normais ou baseadas no centroide do objeto.

Integração das Coordenadas de Textura em Polígonos

Para associar a imagem ao objeto, cada vértice da malha poligonal deve receber explicitamente uma coordenada de textura correspondente. O pipeline de renderização utiliza estes pontos fixos para interpolar as coordenadas de textura ao longo de toda a face interna do polígono.

Em implementações tradicionais da API OpenGL, essa atribuição ocorre em conjunto com as definições de normais e vértices.

O Conceito de Coordenadas UV

O termo mapeamento UV representa o processo de planificação de uma malha tridimensional $\mathbf{p}=(\mathbf{x},\mathbf{y},\mathbf{z})$ em coordenadas bidimensionais descritas por $\mathbf{p}=(\mathbf{u},\mathbf{v})$. As variáveis $\mathbf{u}$ e $\mathbf{v}$ atuam como sinônimos de $\mathbf{s}$ e $\mathbf{t}$, funcionando como um mapa de corte que instrui o SGBD gráfico sobre como esticar a imagem. Uma malha UV bem distribuída evita distorções visuais indesejadas e descontinuidades nas costuras do modelo.

Fenômenos de Aliasing e Deformação

A projeção de texturas enfrenta desafios geométricos e de amostragem, destacando-se o efeito de **aliasing** e as deformações de perspectiva. A correspondência direta de um pixel da tela para um texel da imagem quebra-se dependendo da distância da câmera, exigindo técnicas de interpolação.

Adicionalmente, as projeções em perspectiva não preservam combinações afins, demandando correções matemáticas no mapeamento

Técnicas de Filtragem: Nearest e Linear

Quando um pixel não se alinha perfeitamente a um texel, algoritmos de filtragem determinam a cor resultante. O modo **GL_NEAREST** seleciona estritamente o texel com centro mais próximo da coordenada, gerando um aspecto pixelizado sob magnificação.

O filtro **GL_LINEAR** calcula a média ponderada dos quatro texels mais próximos, suavizando transições visuais a um custo computacional reduzido.

O Conceito de Texturas Mipmap

O Mipmapping consiste na criação de versões pré-calculadas da mesma textura em múltiplos níveis de resolução decrescentes, denominados **Levels of Detail (LOD)**. Durante a renderização, a placa gráfica seleciona dinamicamente a resolução mais adequada com base na distância do polígono em relação à câmera.

Esta técnica atenua sensivelmente o centelhamento visual (**aliasing**) em objetos distantes.

Filtros Avançados com Mipmaps

O OpenGL disponibiliza seletores que combinam a interpolação linear e a varredura entre os mapas do Mipmap. Filtros como **GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST** realizam a interpolação dentro do mapa de resolução mais próxima.

Já o modo mais robusto, **GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR**, realiza a interpolação bilinear dentro dos dois submapas mais próximos e faz uma interpolação linear entre ambos.

Modos de Repetição de Padrões (Wrap Modes)

s parâmetros de wrapping controlam o comportamento do pipeline gráfico quando as coordenadas extrapolam os limites normais do intervalo de **0** a **1**. O modo **GL_REPEAT** faz com que a textura se repita ciclicamente, criando um efeito de ladrilhamento infinito sobre o polígono.

O modo **GL_CLAMP** restringe os valores ao limite, estendendo indefinidamente as cores das bordas da imagem.

Modos de Aplicação da Textura (Texture Environment)

A aplicação define matematicamente e logicamente como a cor extraída da textura irá interagir com a cor base e com a iluminação do material do objeto. Através de funções específicas, o programador determina se a textura substituirá o sombreamento original ou se sofrerá modificações.

O controle desta operação é gerenciado por variáveis de ambiente de textura no hardware.

Modos de Aplicação da Textura (Texture Environment)

A aplicação define matemática e logicamente como a cor extraída da textura irá interagir com a cor base e com a iluminação do material do objeto. Através de funções específicas, o programador determina se a textura substituirá o sombreamento original ou se sofrerá modificações.

O controle desta operação é gerenciado por variáveis de ambiente de textura no hardware.

Diretivas de Aplicação: Replace, Modulate e Blend

O modo **GL_REPLACE** substitui integralmente a cor do fragmento pelos valores contidos na textura, ignorando fatores de iluminação. O modo **GL_MODULATE** multiplica a cor da textura pelo sombreamento calculado, preservando efeitos de luz e sombra sobre o padrão aplicado.

O modo **GL_BLEND** realiza uma mistura proporcional complexa utilizando uma cor de ambiente predefinida.

Pipeline de Configuração em OpenGL

O processo padrão para renderização de texturas em OpenGL estrutura-se em quatro etapas fundamentais executadas de forma sequencial. Inicialmente ativa-se o suporte ao mapeamento bidimensional através do comando de inicialização do estado.

Em seguida, transfere-se os dados da imagem para a memória gráfica, configuram-se as restrições de filtragem e, por fim, vinculam-se as coordenadas UV.

Inicialização e Envio de Dados com `glTexImage2D`

O carregamento da matriz de pixels para a memória interna da GPU exige o uso da função estruturada **`glTexImage2D`**. Este comando requer parâmetros estritos sobre o alvo da textura, nível do Mipmap, formato interno de cores (como RGBA) e dimensões da imagem.

Deve-se também especificar o tipo primitivo de dado do ponteiro de origem, como bytes não assinados para representação de cores.

Definição de Parâmetros com `glTexParameter`

A customização do comportamento da textura frente à minificação, magnificação e repetição horizontal ou vertical ocorre via rotinas `glTexParameter`. Através desta diretiva, associa-se alvos como **`GL_TEXTURE_MIN_FILTER`** aos modos de interpolação e uso de Mipmaps escolhidos.

Configurações incorretas nesta etapa impedem a exibição adequada da textura ou geram falhas de renderização no canvas.

Atribuição Automática vs. Manual de Coordenadas

A especificação de coordenadas pode ocorrer manualmente vértice por vértice usando funções do grupo **glTexCoord***, associando o espaço UV à malha. Alternativamente, o OpenGL oferece suporte para a geração automatizada de coordenadas de textura através de funções como **glTexGen***.

Esta automação calcula coeficientes com base em planos de projeção, útil para efeitos volumétricos e dinâmicos.

Conclusão do Mapeamento Gráfico

O domínio sobre o mapeamento de texturas, seus filtros associados e modos de repetição pavimentam o caminho para a construção de simulações visuais fotorrealistas. Ferramentas modernas utilizam o GLFW para gerenciar as janelas de exibição e os contextos gráficos onde essas texturas serão renderizadas.

O equilíbrio correto de resolução e filtragem garante que a aplicação mantenha taxas de quadros estáveis e desempenho otimizado.

Exercícios

1. Crie um quadrado no OpenGL utilizando o GLFW para gerenciar a janela e aplique uma imagem como textura sobre a superfície. Configure as coordenadas UV dos vértices no intervalo de **[0, 0]** a **[3, 3]** e utilize o modificador **GL_REPEAT** nos parâmetros de wrapping. O resultado esperado é a exibição da imagem escolhida repetida em uma matriz de 3x3 dentro do polígono.
2. Renderize um cubo tridimensional e configure o pipeline de texturização para gerar automaticamente os níveis de detalhe via **glGenerateMipmap**. Mapeie as teclas **W** e **S** no GLFW para mover o objeto para perto e para longe ao longo do eixo **Z** da cena. Defina o filtro de minificação como **GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR** para garantir a suavização visual e a eliminação de aliasing à distância.